



AGENDA

- **Sistemas Operacionais**

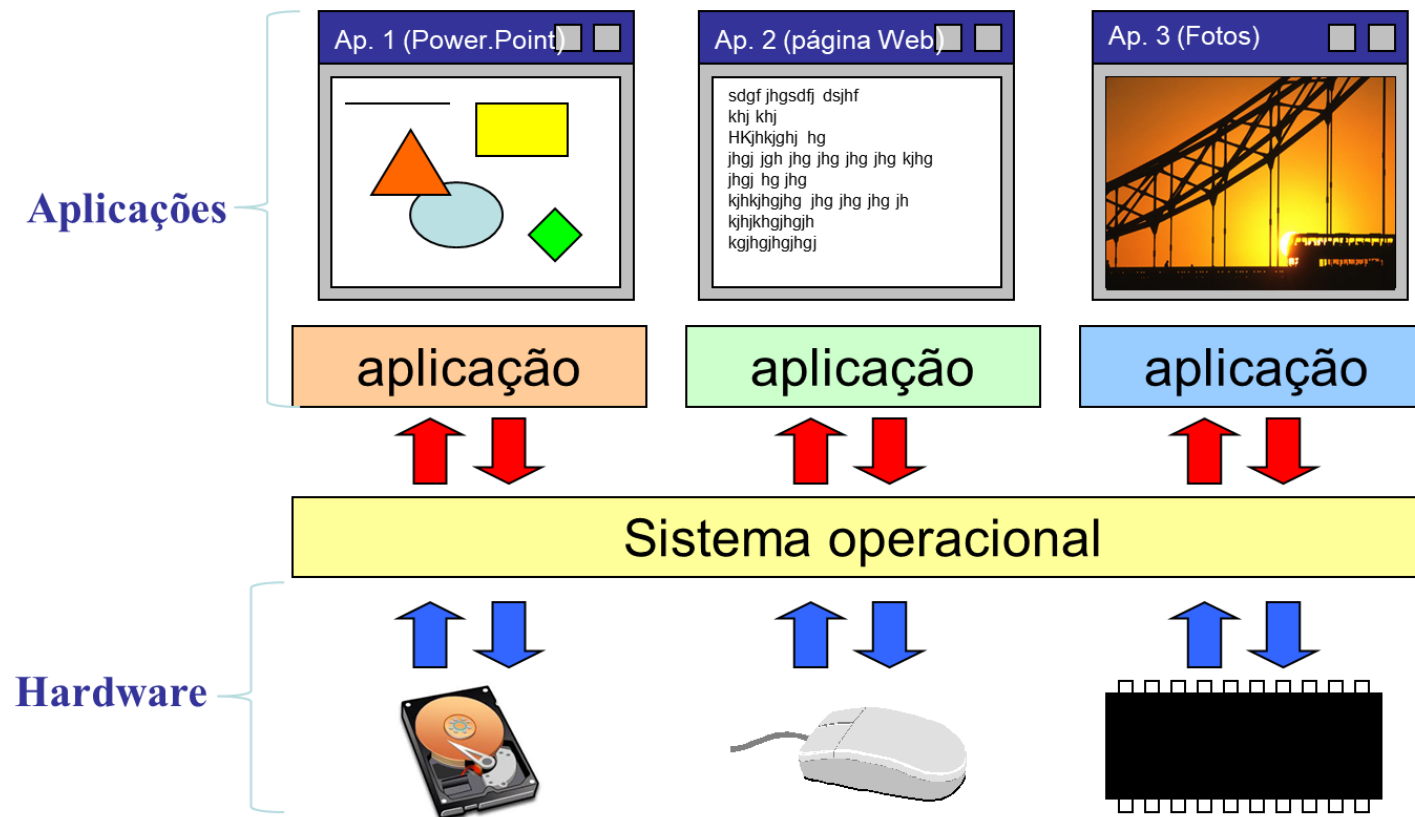
Sistemas Operacionais

- **Sistema operacional é um sistema de software**
- Software é a parte lógica do computador, ao contrário do Hardware, que é a parte física. Software é a manipulação, instrução de execução, redirecionamento e execução das atividades lógicas das máquinas.
- São os programas de computador.



Sistemas Operacionais

- O sistema Operacional (SO) é um software que atua como intermediário entre a aplicação e o hardware de um computador. Ele é quem comanda o Hardware.



Sistemas Operacionais

O Sistema Operacional gerencia:

➤ **Recursos de Máquina (Hardware):**

- Processador (CPU)
- Memória
- Armazenamento
- Rede

➤ **Aplicações**

- Controla início, uso e fechamento das mesmas
- Evita conflitos de recursos

➤ **Sistemas de Arquivos**

➤ **Sistemas de Suporte**

O que é um processo?

- **Processo** = programa em execução.
- Quando há múltiplas CPUs (multiprocessamento) é possível a execução simultânea de processos.
- O gerenciamento de processos é uma das principais tarefas do SO.
- **Uma thread pode ser definida como um trecho de um programa** que pode ser executada de forma independente (assíncrona/concorrente).
- Caso haja mais de uma CPU as threads podem ser executadas de forma simultânea.
- Cada processo tem ao menos uma thread de execução, mas pode possuir diversas threads compartilhando o mesmo espaço de endereçamento e contexto de software.

Sistemas Operacionais

Sistemas operacionais monoprogramáveis (ou monotarefas)

- Os primeiros Sistemas Operacionais eram tipicamente voltados para a execução de um único programa. Qualquer outra aplicação, para ser executada, deveria aguardar o término do programa atualmente em execução. Foram muito utilizados no passado.
- Um exemplo típico de sistema monotarefa é o MS-DOS.

Sistemas multiprogramáveis (ou multitarefas)

- Num sistema operacional multitarefa, várias aplicações podem utilizar a CPU paralelamente. O SO controla o uso da CPU pelos diversos processos.. É como se o tempo do processador fosse dividido em "fatias": num momento, ele atende um programa; depois, atende outro programa.
- Praticamente todos os sistemas operacionais atuais são multiprogramados (ou multitarefas).

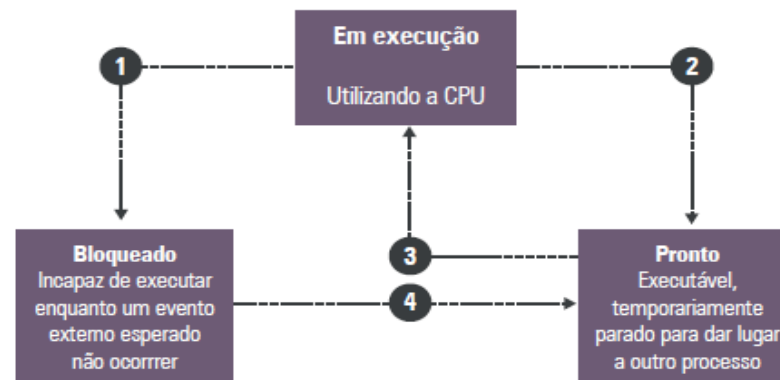
Sistemas Operacionais

- Em um sistema multiprogramado (ou multiprocessado), padrão atual, a CPU muda de processo para processo muito rapidamente (dezes ou centenas de vezes por segundo), gerando a impressão de que está ocorrendo um processamento paralelo no nosso computador. Isto é chamado de Transição de Estado.

As transições entre os estados podem ser:

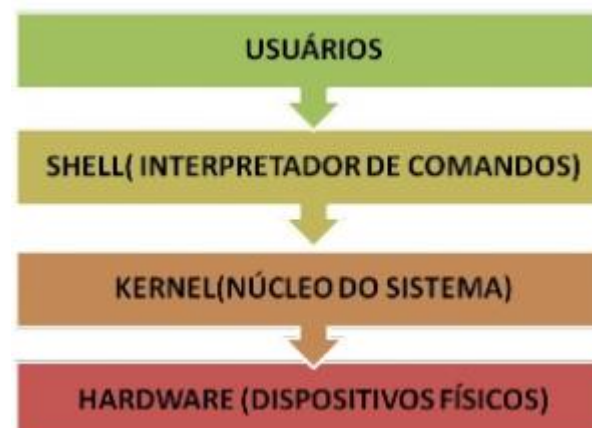
1. O processo bloqueado enquanto aguarda a uma entrada de dispositivos de E/S (entrada/saída).
2. O escalador de processos seleciona outro processo.
3. O escalador de processos seleciona esse processo.
4. A entrada torna-se disponível.

Figura 1 – Transição de estados de um processo



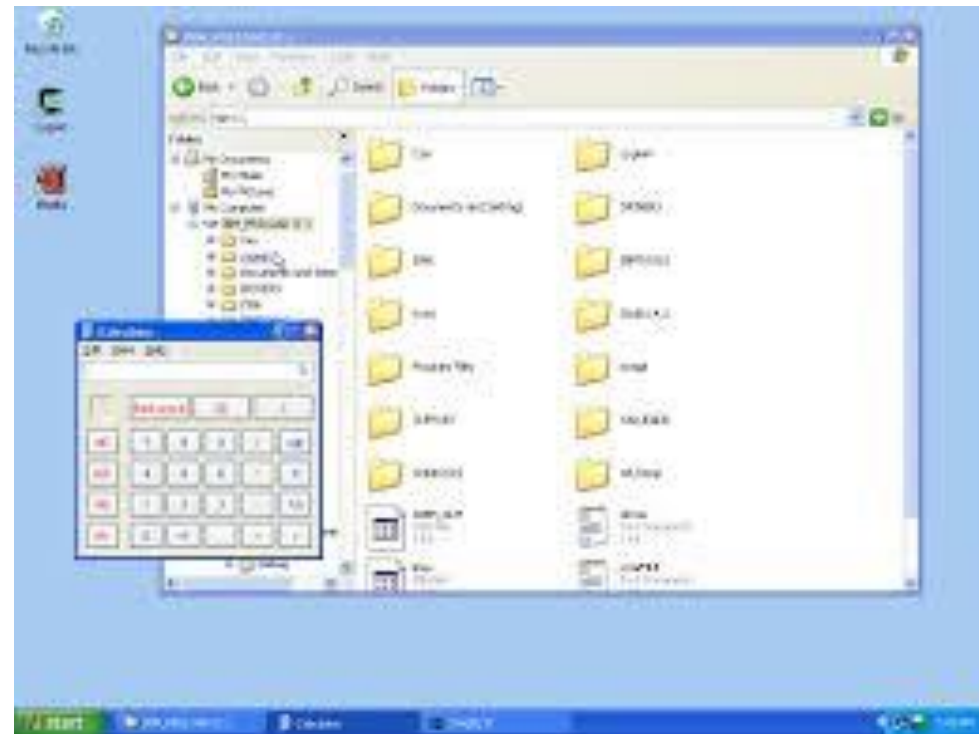
Sistemas Operacionais - Componentes

KERNEL (NÚCLEO)	SHELL (AMBIENTE OPERACIONAL)
• Núcleo do sistema operacional • Permanece residente na memória do computador • Gerencia os processos e a memória • Efetua o escalonamento das tarefas • Executa a comunicação entre os processos • Processa as execuções e interrupções	• Conhecido como o ambiente operacional – “Interpretador de comandos” • Assume o controle do programa • Recebe as solicitações dos usuários • Interpreta as solicitações dos usuários • Atua sobre as execuções dos usuários



Sistemas Operacionais - Componentes

O Shell pode ser por linha de comando (textual) ou gráfico (GUI)

[illegible]

Sistemas Operacionais

- Sistemas operacionais podem ser classificados de acordo com a “abertura” do seu código fonte (geralmente o Kernel)
- Open-Source
- Código Fechado
- Cuidado !!! Open-source é diferente de gratuito !!!

Sistemas Operacionais

- Sistemas operacionais podem ser classificados de acordo com o sistema de hardware que ele atua



Saiba mais... Dica

